RSTC

ANDRES ROQUES SÁNCHEZ
G. 23.

Ejercicio de alumno tema 2:

① Información = 57 bits × 2 = 114 bits
Trama TDM = 4,615 ms

Para ~~cada~~ el dispositivo indicado podrán transmitirse 114 bits cada 4,615 ms ⇒ Caudal = 24,7 Kbps.

② $BW_{cardiaca}$ = 50 Hz
8 bits de precisión / muestra.

50 Hz ⇒ $f_m = 2B_W = 100$ muestras/s

$$\text{Caudal} = \frac{100 \text{ muestras}}{1 \text{ s}} \cdot \frac{8 \text{ bits}}{1 \text{ muestra}} = 0,8 \text{ Kbps}$$

③ $T_m = \frac{1}{100} = 10$ ms ✓

Tamaño de trama, $24,7 \text{ bit/ms} \cdot 10 \text{ ms} = 247 \text{ bit/trama}$ ✓
Tamaño slot de señal y de medidor auxiliar, 8 bits.
- 8 bits / canal cardíaco (N canales)
- slot adicional (N+1)

$(N+1) \cdot 8 < 247$ siendo $N = 29$ el ~~menor~~ mayor $N \in \mathbb{Z}$ que cumple
$(N+1)\,8|_{N=29} = 240$, sobran 7 bits.

- Sincronismo de trama, 7 bits
- Canales de sondas, 29 · 8 bits
- Canal de auxiliares, 1 · 8 bits

④ Caudal de sonda = 0,8 Kbps (capacidad)
Caudal de medidor aux. = 32 bps (necesidad)

capacidad / necesidad = 25 medidores auxiliares